

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à la base

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche porte sur les sections de pyramides et de cônes par un plan parallèle à la base. Tous les résultats sont exacts sauf mention contraire.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes en utilisant les mots appropriés : « homothétie », « réduction », « centre », « coefficient », « parallèles ».

1. Dans un cône de sommet S et de base un disque de centre O , un plan parallèle à la base coupe le cône. La section obtenue est un disque de centre O' appartenant à la hauteur $[SO]$. Le cône SO' est l'image du cône SO par une ... de centre S .
2. Le ... de cette homothétie est le rapport $\frac{SO'}{SO}$.
3. Dans une pyramide, la section par un plan parallèle à la base est un polygone ... à la base.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Dans une pyramide $SABCD$ de base carrée, un plan parallèle à $(ABCD)$ coupe les arêtes $[SA]$, $[SB]$, $[SC]$, $[SD]$ respectivement en A' , B' , C' , D' . Alors $A'B'C'D'$ est un carré.
2. Soit un cône de sommet S , de hauteur h et de rayon de base R . Un plan parallèle à la base le coupe à une distance d du sommet ($d < h$). Le rayon r de la section vérifie $\frac{r}{R} = \frac{h}{d}$.
3. Si le coefficient de réduction k d'une homothétie transformant un cône initial en sa section est $\frac{1}{3}$, alors l'aire de la section vaut $\frac{1}{3}$ de l'aire de la base.

EXERCICE 3 Calcul du coefficient de réduction – Cône

Un cône droit a pour sommet S , pour hauteur $SO = 12$ cm et pour rayon de base $OA = 5$ cm. Un plan parallèle à la base coupe la hauteur $[SO]$ en O' tel que $SO' = 8$ cm.

1. Calculer le coefficient de réduction k de l'homothétie de centre S qui transforme le grand cône en petit cône.
2. En déduire le rayon $O'A'$ de la section.

EXERCICE 4 Longueurs dans une pyramide

$SABCD$ est une pyramide à base rectangulaire $ABCD$ telle que $AB = 6$ cm et $BC = 4$ cm. La hauteur SH mesure 9 cm (H centre du rectangle). Un plan parallèle à la base coupe $[SH]$ en H' avec $SH' = 6$ cm. Ce plan coupe les arêtes $[SA]$, $[SB]$, $[SC]$, $[SD]$ en A' , B' , C' , D' .

1. Déterminer le coefficient de réduction k .
2. Calculer les longueurs $A'B'$ et $B'C'$.

EXERCICE 5 Application : Volume et aire latérale

On considère le cône du Exercice 3 (hauteur 12 cm, rayon 5 cm, section à 8 cm du sommet, coefficient $k = \frac{2}{3}$).

1. Calculer l'aire de la base du grand cône (valeur approchée au 1 cm^2).
2. Calculer l'aire de la section (valeur approchée au 1 cm^2).
3. Sachant que le volume d'un cône est $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$, calculer le volume du petit cône $SO'A'$ (valeur approchée au 1 cm^3).

EXERCICE 6 QCM – Propriétés métriques

Une pyramide régulière $SABCD$ (base carrée de côté c , hauteur h) est coupée par un plan parallèle à sa base. Le petit pyramide obtenue a pour hauteur $h' = \frac{h}{4}$. Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s) sans justification.

1. Le coefficient de réduction est :
 - A. $\frac{1}{4}$
 - B. $\frac{1}{2}$
 - C. $\frac{3}{4}$
 - D. 4
2. Le côté du carré section vaut :
 - A. $\frac{c}{2}$
 - B. $\frac{c}{4}$
 - C. $\frac{3c}{4}$
 - D. $4c$
3. Le rapport $\frac{\text{Aire de la section}}{\text{Aire de la base}}$ vaut :

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{1}{16}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{1}{8}$